

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

(超局所モース理論と打切り超局所台)

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]

非特性変形補題
[KS90]

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1

打切り非特性変形補題
主結果 2

背景



「超局所」＝「余接束上で局所」

超局所解析における例

微分方程式 $Pu = 0$ を考える．余接束の部分集合

- 超関数 u の波面集合（特異性スペクトル）
- 微分作用素 P の特性多様体

を用いると，解 u の特異性が分析できる（楕円型正則性など）．

多様体 M 上の層（の複体） $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ に対して，余接束の部分集合 $SS(F)$ を次で定める．

定義（層の超局所台）

$p \notin SS(F)$ であるとは， p の T^*M における開近傍 U で，任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し，次をみたすものが存在することをいう．

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \in \mathbf{Z}).$$

層に関する臨界点 — モース理論との類似

超局所台を用いると、関数の臨界点を層係数に一般化することができる。

定義

- $x \in M$ が $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}$ の臨界点であるとは $d\varphi(x) = 0$ となること。
- $x \in M$ が $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}$ の F に関する臨界点であるとは $d\varphi(x) \in \text{SS}(F)$ となること。

注意

超局所台は、すべての次数のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念。

問題点

境界値問題など、超局所台では捉えきれない現象がある。

柏原–Fernandes–Schapira [KFS03a] は、このような現象を扱うために超局所台を精密化した。

定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

$k \in \mathbb{Z}$ とする. $p \notin \text{SS}_k(F)$ であるとは, p の T^*M における錐状開近傍 U で, 任意の $x_1 \in \pi(U)$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し, 次をみたすものが存在することをいう.

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \leq k).$$

主結果

設定は次のとおり.

- M : C^∞ 多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$.
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ と $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$.

定理 (超局所モースの補題)

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ となる C^1 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は各 $j \in \mathbf{Z}$ について同型である.

これを $\text{SS}_k(F)$ を用いて拡張したのが次の主結果 1.

主結果 1

定理 (O., 打切り版超局所モースの補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ となる C^1 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

証明には, もう一つの主定理を用いる.

主結果 2 の元の結果

主結果 2 は次のオリジナルの結果を打切り版に精密化したもの。

定理 (非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする． $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし， $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする． $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく．次を仮定する．

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である．
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである．
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s - U_t$ に対し， $(H_{X-U_s}^j(F))_x = 0$ ($j \in \mathbf{Z}$)．

このとき，任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し，次の射は同型である．

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F) \quad (j \in \mathbf{Z}).$$

主結果 2

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t - U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t - U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s - U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X-U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

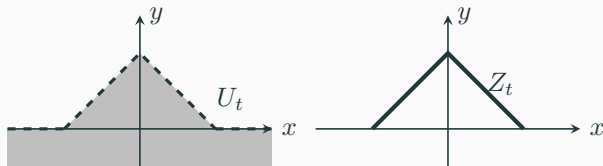
$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F).$$

仮定 (iv) をみたさない例

$X = \mathbf{R}^2$ とする．実数 t に対し関数 φ_t を次で定める．

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \max(0, t(2 - |x|)) & (|x| < 2), \\ 0 & (|x| \geq 2). \end{cases}$$

このとき X の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ とすると $(U_t)_t$ は (iv) をみたさない．



仮定 (iv) をみたさない例 (続)

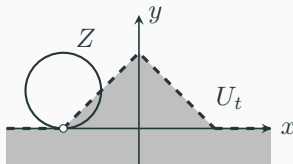
X の閉集合 Z を次で定める.

$$Z := \{(x, y) \in X; (x+2)^2 + (y-1)^2 = 1\} - \{(-1, 0)\}.$$

Z 上の定数層の X への零による延長 $\mathbf{k}_Z$ を考える.

$j \leq 0$ のとき, 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s - U_t$ に対し $H_{X-U_t}^j(\mathbf{k}_Z)_x = 0$.

しかし $H^0(U_1; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k} \rightarrow 0 = H^0(U_0; \mathbf{k}_Z)$ は単射ではない.



仮定 (iv) をみたす例

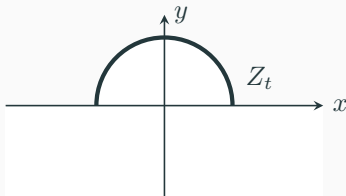
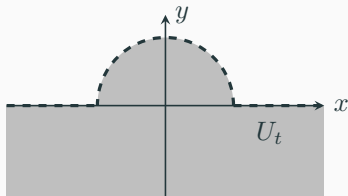
実数 t に対し関数 φ_t を次で定める. $t \leq 0$ のとき $\varphi_t(x) \equiv 0$ とする.

$t > 0$ のときは以下のように定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \sqrt{t^2 - x^2} & (|x| < t), \\ 0 & (|x| \geq t). \end{cases}$$

このとき, $\mathbf{R}^2$ の開集合 U_t を次で定める.

$$U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}.$$



証明の概要 (1/2)

ある補題を用いると、次を示すことに帰着される.

$$(a)_s^j \quad \mu_s^j: \varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F),$$

$$(a')_s^k \quad \mu_s^k: \varinjlim_{t>s} H^k(U_t; F) \hookrightarrow H^k(U_s; F),$$

$$(b)_s^j \quad \lambda_s^j: H^j(U_s; F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{r<s} H^j(U_r; F).$$

$(a)_s^j$ を示すには、次の射の列を考える.

$$\mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(U_s; F) \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) から第 1 項が 0 であることがわかる.

したがって、次が成り立つ.

$$\begin{aligned} H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) &\xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F) \quad \text{for any } j < k, \\ H^k(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) &\hookrightarrow H^k(U_s; F). \end{aligned}$$

次の補題を示せば, $(a)_s^j$ と $(a')_s^k$ がわかる.

補題

任意の $j \in \mathbf{Z}$ と $s \in \mathbf{R}$ に対し, 次の自然な射は同型である.

$$\varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \cong H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}).$$

$(b)_s^j$ は j に関する帰納法と Mittag-Leffler 条件を用いることで示される.

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]

非特性変形補題
[KS90]

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1

打切り非特性変形補題
主結果 2

参考文献

- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.